

飞行员认知负荷评估综述^{*}

王亚文, 刘婷婷, 王长元, 张毅博

(西安工业大学 计算机科学与工程学院, 西安 710021)

摘 要: 随着飞行任务的日益复杂, 飞行员在执行任务时面临的认知负荷不断增加。认知负荷过高或者过低不仅影响飞行员的决策制定和工作绩效, 还对飞行安全产生潜在威胁。因此, 研究飞行员认知负荷的成因、特点、测量方法以及调控策略, 对于提高飞行员的工作绩效、保障飞行安全以及优化飞行员培训等都具有重要意义。文中对认知负荷在航空领域的测量与评估研究进展作了全面系统综述。首先, 详细介绍了飞行员认知负荷的成因、特点及影响飞行员认知负荷的因素; 接着全面分析了目前有关飞行员认知负荷的测量评估方法, 主要总结了基于主观报告的飞行员认知负荷评估方法和基于客观指标的飞行员认知负荷评估方法; 最后, 概述了飞行员认知负荷评估的应用并对未来的研究进行了展望。文中旨在通过对飞行员认知负荷评估的系统研究, 进一步推动飞行员认知负荷相关理论、方法及应用的发展。

关键词: 飞行员; 认知负荷评估; 飞行绩效; 眼部信息; 脑电信号

中图分类号: R857; V323

文献标志码: A

文章编号: 1673-9965(2025)01-0053-17

Review of Pilots' Cognitive Load Evaluation

WANG Yawen, LIU Tingting, WANG Changyuan, ZHANG Yibo

(School of Computer Science and Engineering, Xi'an Technological University, Xi'an 710021, China)

Abstract: Cognitive load faced by pilots is increasing in their performing increasingly complex missions. Too high or too low cognitive load not only affects pilots' decision-making and performance, but also poses a potential threat to flight safety. Therefore, it is of great significance to study the causes, characteristics, measurement methods and control strategies of pilots' cognitive load for improving pilots' performance, ensuring flight safety and optimizing pilot training. This paper presents a comprehensive and systematic review of the progress made in the study of the measurement and evaluation of cognitive load in aviation. Firstly, the causes, characteristics and influencing factors of pilots' cognitive load are introduced in detail. Then, its current measurement and evaluation methods are analyzed comprehensively, with focus on the two evaluation methods based on subjective report and objective indicators. Finally, the applications of and future research on pilots' cognitive load evaluation

^{*} 收稿日期: 2024-10-18; 修回日期: 2025-01-06

基金资助: 陕西省重点研发计划项目(2024GX-YBXM-126)。

作者简介: 王亚文(1981—), 男, 副教授, 主要研究方向为计算机视觉、人机环境交互技术, E-mail: wangyawen@xatu.edu.cn。

引文格式: 王亚文, 刘婷婷, 王长元, 等. 飞行员认知负荷评估综述[J]. 西安工业大学学报, 2025, 45(1): 53-69.

WANG Yawen, LIU Tingting, WANG Changyuan, et al. Review of Pilots' Cognitive Load Evaluation[J]. Journal of Xi'an Technological University, 2025, 45(1): 53-69.

are outlined. This study aims to further develop the theories, methods and applications of pilots' cognitive load through the systematic research on pilots' cognitive load evaluation.

Key words: pilot; cognitive load evaluation; flight performance; eye information; EEG signal

在航空领域,飞行员的认知负荷问题不容忽视。在飞行员执行飞行任务时,需要同时处理大量的飞行信息、导航数据、天气状况报告以及潜在的紧急情况,并要求在有限的时间内准确感知、加工并处理,这些都给飞行员带来了一定的认知负荷。过低的认知负荷会导致飞行员的情感丧失,过高的认知负荷可能导致飞行员决策失误、反应迟钝,严重时甚至会引发飞行事故,所以对飞行员认知负荷状态进行监测评估尤为重要。大量研究表明,飞行员认知负荷受到多种因素的影响,包括任务复杂性、环境因素、个体差异等,这为认知负荷的监测评估带来了较大困难。近年来,随着认知科学、人机交互以及航空心理学等领域的快速发展,飞行员认知负荷的评估研究取得了显著的进展。同时,研究者们也提出了多种认知负荷的测量评估方法,为深入研究飞行员认知负荷提供了有力支持。

目前对于飞行员认知负荷的研究仍存在一些不足,如现有的认知负荷测量和评估方法存在一定的局限性,针对飞行员认知负荷的干预和调控策略仍需进一步探索和实践,人机协同中自动化与人的认知水平没有高效集成。文中旨在全面综述飞行

员认知负荷的相关研究,深入探讨认知负荷的成因、特点、评估方法以及飞行员认知负荷评估技术、应用场景、未来研究趋势。

1 飞行员认知负荷

1.1 飞行员认知负荷概述

1.1.1 飞行员认知负荷的定义

认知负荷这一概念从 20 世纪 70 年代开始被使用。1988 年澳大利亚心理学家 Sweller^[1]把它作为一种理论并在此基础上进行实验研究,认为认知负荷是指个体在进行信息加工过程中所能够加工的信息总量。认知负荷具有动态复杂的特点,关于认知负荷的定义也一直没有形成统一的认识,不同研究者从自己的研究角度出发,对认知负荷给出了不同的定义,具体见表 1。从飞行员角度出发,认知负荷指飞行员在执行飞行任务过程中所能够处理的飞行任务总量。飞行员需要处理多种不同的飞行任务,例如起飞前的制定飞行计划、飞机检查,飞行过程中的起飞、巡航、降落,飞行任务结束后的飞机维护、数据记录等。

表 1 对认知负荷的不同定义

Tab.1 Different definitions of cognitive load

研究者	定义
Cooper ^[2]	一个特定作业时间内施加于个体的工作记忆的心理活动总量
Paas ^[3]	认知负荷由多维度构成,是执行一项具体任务时作用于个体认知系统的负荷
Quiroga ^[4]	用来促进学习活动的认知资源投入程度
辛自强 ^[5]	加工特定数量信息所要求的“心理能量”水平
曹宝龙 ^[6]	一个事例中智力活动强加在工作记忆上的总数
赖日生 ^[7]	在某种场合下施加到工作记忆中的智力活动的总量
杨心德 ^[8]	完成某项任务而在工作记忆上所进行的心智活动所需的全部心智能量
苏月东 ^[9]	学生学习过程中的认知负荷是指学生对学习任务、责任以及时间压力的知觉和体验

除此之外,飞行员面临着应对突发情况的挑战,飞行过程中可能会遇到各种突发情况,如发动机故障、仪表失灵、恶劣天气、鸟类碰撞等。飞行员需要保持冷静,迅速判断情况,按照应急程序采取相应的措施,确保飞行安全。过高的认知负荷,会影响飞行员处理这些复杂任务的能力。认知负荷作为航空领域中飞行员状态的重要研究领域,主要

讨论飞行任务对飞行员能够产生多少负荷,以及飞行员满足认知负荷需求能力及其状态变化情况等。

Sweller^[1]以资源有限理论和图式理论为基础,提出了认知负荷理论,从认知加工的角度出发,研究个体在处理信息时认知系统的工作机制和限制。他认为个体的认知资源是有限的,个体在获得知识和解决问题时,需要消耗认知资源进行认知加工。当

消耗的认知资源超过工作记忆所能承受的范围时,认知负荷会过载,此时工作记忆加工信息的能力会变弱,所以认知负荷应当控制在个体工作记忆所能承受的范围内,保证有效地加工和处理信息^[10]。

认知负荷理论将认知负荷分为内在认知负荷、外在认知负荷、关联认知负荷三种类型。对于飞行任务来说,内在认知负荷取决于飞行任务本身的复杂程度和飞行员的知识水平;外在认知负荷由飞行任务的呈现方式和飞行员的学习环境等原因引起的;关联认知负荷指飞行员在学习或执行飞行任务过程中,用于构建图式和促进认知加工的认知资源投入。飞行员认知负荷类型如图1所示。

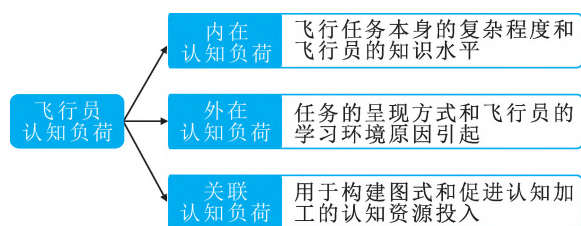


图1 飞行员认知负荷类型

Fig.1 Types of pilots' cognitive load

飞行员认知负荷总量等于内在认知负荷、外在认知负荷、关联认知负荷之和。主要的认知负荷优化策略是通过降低内在认知负荷和外在认知负荷、提高关联认知负荷,最终实现降低飞行员总的认知负荷水平。

1.1.2 认知负荷与飞行员任务绩效的关系

飞行员任务绩效是指飞行员执行飞行任务的质量和效率。认知负荷和任务绩效之间存在着密切的关系,当认知负荷适中时,飞行员的注意力集中,信息处理能力强,任务绩效通常较高。这种情况下,飞行员能有效地利用资源,做出正确的决策。如果飞行员认知负荷过重,可能会导致注意力分散、决策质量下降,从而影响任务绩效。过多的信息或复杂的任务可能会使飞行员感到压力,难以专注于关键的飞行任务决策。虽然较低认知负荷可以减少干扰,但如果任务太简单,没有足够的挑战,可能导致飞行员发呆或走神,间接影响长期任务绩效。

Waard^[11]提出认知负荷和工作绩效之间的关系呈倒“U”模型。如图2所示,将认知负荷和工作绩效之间的关系划分为六个区域,每个区域可以表示为不同任务需求下飞行员的工作效率。在D区域时,飞行员认知负荷降低伴随着工作绩效的提高。 A_2 区域是绩效最佳区间。在 A_1 和 A_3 区域

时,飞行员工作绩效不易受到影响,但需要飞行员努力维持。在B区域时,很难维持,飞行员工作绩效开始下降。在C区域时,飞行员处于过高的认知负荷状态,工作绩效快速下降。飞行员认知负荷研究的目的是在飞行员执行飞行任务时,通过对认知负荷的监测评估和调控,努力让飞行员认知负荷维持在 A_2 区域,让其保持最佳绩效状态。

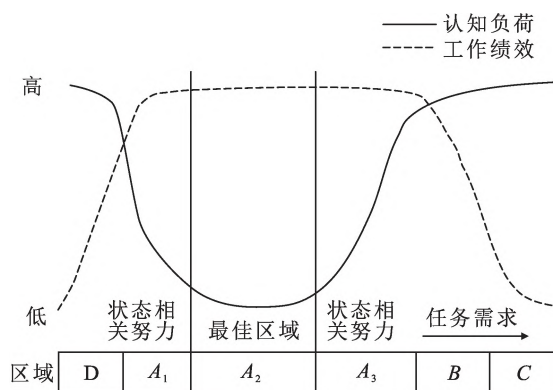


图2 认知负荷与工作绩效相关曲线

Fig.2 Correlation curve of cognitive load and job performance

1.2 飞行员认知负荷来源及其应对策略

1.2.1 自动化设备带来的认知负荷

伴随着航空技术的飞速发展,智能化自动化的辅助技术和装备得到广泛应用,但同时也给飞行员带来了新的挑战。自动化虽然减轻了飞行员的体力负担,但同时自动化系统提供大量的信息,飞行员需要判断各种信息的重要程度,哪些需要重视,哪些可以忽略,给飞行员增加了额外的负荷压力,这需要他们具备更高的信息加工处理能力。同时,飞行员还需要学习不同设备的操作和使用方法。

1.2.2 测量设备带来的认知负荷

基于生理指标的飞行员认知负荷评估方法主要有对脑电信号、眼动信号、呼吸频率以及心电信号等进行测量。这要求飞行员佩戴一些专业的检测设备,会在一定程度上影响飞行员的操作,降低飞行员执行飞行任务时的舒适度,给飞行员带来不必要的负荷压力。

1.2.3 复杂界面带来的认知负荷

复杂界面会给飞行员带来额外的视觉负荷压力。简化操作界面以减少飞行员的认知负荷,是现在亟须解决的问题。确保界面设计直观易懂,飞行员可以迅速理解并操作。避免使用过于复杂或模

糊的图标和指示,可以将重要的飞行信息整合到一个显示面板上,减少飞行员视线在多个屏幕或显示器之间切换。只保留必要的控件,删除冗余或很少使用的功能,这样飞行员可以更快地找到并执行关键操作。

研究人员也可以通过应用眼动追踪技术来了解飞行员如何与工作界面进行交互,并关注重要信息,减少不必要的视觉信息,将系统界面的一些信息转化为语音或其他形式传递给飞行员。大量实验发现文字颜色、语音提示两种特征对飞行员的任务绩效会产生影响,红色文字的视觉告警信息能减少飞行员的反应时间,并提高任务绩效;在有语音提示时,飞行员的反应时间更短且任务绩效更高^[12]。因此,将一些视觉信息转化为语音信息传递给飞行员,达到减少视觉信息、简化飞行界面的目的。改善持续注意力对处在认知负荷压力下的飞行员有着重要影响,利用触觉来训练、增强飞行员的持续注意力,减轻视觉引起的认知负荷压力。

1.3 飞行员认知负荷的特点

1.3.1 动态变化性

在飞行任务的不同阶段,飞行员所面临的认知负荷状态不同。在起飞和降落阶段,飞行员需要更加集中注意力,处理更多的信息,认知负荷相对较高。而在巡航阶段,飞行相对平稳,认知负荷相对较低。这种动态变化不仅受到任务复杂性的影响,还受到飞行员个体差异、环境因素以及技术条件等多重因素的影响。为了有效应对飞行员认知负荷的动态变化,针对飞行任务的每一个阶段,研究飞行员的认知负荷变化规律,更准确地了解飞行员在不同飞行阶段的认知负荷状态。

1.3.2 个体差异性

个体差异性源于飞行员的个人性格、经验、训练水平以及心理状态等多个方面。经验丰富、心理素质高的飞行员具有更高的信息处理能力,能够更快速地处理飞行中的复杂信息,从而在面对高认知负荷时表现出更高的应对能力。经验不足或心理素质较差的飞行员,在面对同样的认知负荷时表现出更大的困难。个体差异性不仅影响飞行员的工作绩效,还可能对飞行安全产生影响。

1.3.3 任务复杂性

随着航空技术的快速发展和飞行任务的日益多样化,飞行员面临的认知挑战也日益增大。任务

复杂性不仅涉及飞行操作本身,还包括导航、通信、气象监测等多个方面。这种复杂性要求飞行员具备高效的注意力分配、信息处理和决策制定能力。在复杂的飞行任务中,飞行员需要处理大量的信息输入,增加了他们的认知负荷。例如,在执行夜间飞行或恶劣天气条件下的任务时,飞行员需要更加关注仪表显示、天气变化以及与其他飞行员的沟通,在执行活体运输的任务时,飞行员需要在保证乘客安全的同时,缩短航行时间。

为了减轻飞行员的认知负荷,航空界和学术界一直在探索有效的干预策略。通过改进飞行设备和系统的性能、减少飞行员需要处理的信息量,从而降低认知负荷。同时加强飞行员培训,提高飞行员的信息处理能力和决策制定效率。

1.3.4 环境复杂性

飞行过程中,飞行员需要不断适应和应对各种复杂多变的环境条件,如天气状况、空域交通、地形地貌等。这些环境因素不仅直接影响飞行员的感知和判断,还通过增加认知负荷来影响飞行安全。例如,恶劣的天气条件如低能见度、强风等,飞行员需要更加集中注意力,频繁调整飞行姿态和参数,以确保飞行安全。空域交通的复杂性也会对飞行员的认知负荷产生影响,在繁忙的航线上飞行员需要时刻关注周围的飞行动态,进行避让和协调,增加了飞行员的认知负荷。

为了减轻环境因素对飞行员认知负荷的影响,飞行员可以通过提高飞行技能和经验,增强对环境的适应能力和应对能力。辅助飞行技术如自动驾驶、雷达导航等技术的应用,可以在一定程度上减轻飞行员的认知负荷。除此之外,飞行管理部门可以通过优化航线规划、提高空域利用效率等方式,减少环境因素对飞行员认知负荷的影响。

1.4 认知负荷的研究现状

随着对认知负荷的关注热度不断提高,对认知负荷的研究也逐渐深入,研究者们除了对认知负荷理论本身进行研究,还专注于各个领域的认知负荷研究,包括新媒体教学、医疗救助、公共交通等与生活息息相关的领域。于娜^[13]以认知负荷理论为理论基础,阐述了老年用户的认知特点,提出合理的声音增强能够减少老年用户在使用智能家居界面时的认知负荷。Brüggemann^[14]研究了学生阅读理解测试期间不同测试格式对认知负荷的影响及

如何影响读者的认知负荷。张山^[15]对国内外认知负荷在医疗护理领域中的应用进行了梳理,为改善医护人员实施治疗与护理措施时认知负荷的水平发挥积极作用提供理论依据。吕能超^[16]等人发现过高的驾驶负荷是导致驾驶绩效受损和交通事故的重要原因,交通标志信息量对负荷加载具备有效性。郑玲^[17]采集多维信息特征对驾驶员认知负荷水平进行评估,深入研究驾驶人行为特性,保障驾驶安全。

近年来,我国航空事业发展迅速,相关技术持续完善,航空安全成为大众关注热点。随着飞行信息日益复杂以及飞行任务难度不断增加,对飞行员的操作行为提出了更精准的要求,人为差错也成为威胁飞行安全的因素之一^[18]。认知负荷和飞行员操作行为密不可分,对飞行员认知负荷进行监测是首要任务,目前使用最多的是采集飞行员的相关生理数据,进而对认知负荷进行评估。在飞行员认知负荷的特征提取上,从最早的人工特征提取方法,到使用机器学习方法,再到深度学习相关方法,不论是性能,还是准确率都有了极大地提升。除了特征提取外,研究者们从单一的视角进行研究到如今的融合多源信息,更加综合地分析监测飞行员认知负荷的变化情况。

姜乃琪^[19]构建了人机协同控制的博弈模型来评价多源动态信息的飞行员认知负荷,结果能够反映出真实情况下飞行员的心理、生理情况,并为改善飞行绩效提供了理论基础。Orlandi^[20]等人采用航运模拟机,在整个操作过程中记录飞行员的脑电信号、心电信号、瞳孔直径变化,研究飞行员在装卸演习过程中认知负荷的波动变化。王宇^[21]通过认知负荷理论研究了飞行员认知能力、发现注意力、短时记忆力、思维能力和语言能力对陆空通话任务绩效的影响。杨越^[22]等人在测量飞行员的脑电

图、眼电图、心率等生理数据时发现飞行员认知负荷的变化会引起生理数据发生一系列连贯变化。Marinescu^[23]收集飞行员心跳间隔、呼吸频率、面部热成像等生理数据,研究了飞行员生理变化、认知负荷、主观评分和工作绩效之间的关系,为减少飞行员的认知需求和改进飞行驾驶舱的设计提供了理论基础。

2 基于主观报告的飞行员认知负荷评估方法

基于主观报告的认知负荷评估方法是一种通过飞行员自我报告来评估其认知负荷水平的方法。这种方法的核心在于飞行员对自身在飞行任务中感受到的认知负荷进行主观评价,通过设计合理的问卷或量表^[24],飞行员可以在完成任务后对自己的认知负荷进行评分,从而提供关于其认知负荷水平的直接反馈。常见的主观测量法有美国航空航天局任务负荷指数(NASA-TLX)、主观性作业负荷评价技术(SWAT)、Paas 心理努力评估表等。

2.1 NASA-TLX 量表

目前,最普遍的主观认知负荷评估工具是 NASA-TLX 量表,从脑力要求、体力要求、时限要求、自我表现、努力程度、受挫感六个不同维度进行评分。NASA-TLX 量表首先对六个维度分别评分,每个维度都有一条分成 20 等分的线段,分别表示 0~100 分,从左到右程度依次增高,被试者根据自己工作情况对各维度进行 0~100 的评分,见表 2。再将六个维度两两进行匹配,计算出相关性,选出每对中对认知负荷影响最大的因素,最后按照对总体认知负荷的贡献程度计算出权重。六个项目加权后所得值即为评估所得的各个项目的认知负荷和总体认知负荷水平。

表 2 NASA-TLX 量表的六个维度^[25]
Tab.2 The six dimensions of the NASA-TLX scale^[25]

维度	评分	说明
脑力要求	0~100	完成飞行任务过程中付出多少脑力活动? 该任务从脑力方面对您而言是容易还是困难? 简单还是复杂? 要求严格还是不严格?
体力要求	0~100	完成任务过程中需付出多少体力? 该任务从体力方面对您而言是容易还是困难? 是缓慢还是快速? 肌肉感到松弛还是紧张? 动作轻松还是费力?
时限要求	0~100	工作速率或节奏是缓慢并使您感到从容不迫,还是快速令您感到慌乱呢?
自我表现	0~100	在执行飞行任务时,您对自己的表现感觉满意吗?
努力程度	0~100	您付出了多少努力来完成飞行任务?
受挫感	0~100	在执行飞行任务时,您感受到的挫败感、不安、焦虑等感受强烈吗?

2.2 主观评估存在的问题及解决方法

在实际应用中,基于主观报告的认知负荷评估方法具有操作简便、直观性强等优点。飞行员可以在不影响飞行任务的情况下,根据自身感受进行评价,从而提供连续的、动态的认知负荷数据。这些数据对于了解飞行员在不同飞行阶段、不同任务类型下的认知负荷变化具有重要意义。

基于主观报告的认知负荷评估方法也存在很大的局限性^[26]。首先,飞行员的主观评价可能受到个人经验、情绪状态等多种因素的影响,导致评估结果存在个体差异。其次,飞行员在评价时可能难以准确区分不同认知负荷水平之间的差异,从而影响评估的准确性。针对这些局限性,可以设计更加精细、科学的问卷或量表,更准确地判断飞行员的认知负荷感受。结合生理指标或通过模拟飞行试验,来验证和校准主观评估结果。结合认知心理学和人机交互等领域的研究成果,利用认知负荷理论来分析飞行员在不同任务类型下的认知负荷特点,从而为其提供更加针对性的培训和指导。借鉴人机交互领域的研究成果,设计更加符合飞行员认知特点的飞行界面和控制系统,以减轻其认知负荷并提高飞行安全。通过合理的设计和应用策略,可以充分发挥主观认知负荷评估方法的优势,为飞行员培训和飞行安全提供更加科学、有效的支持。

3 基于客观指标的飞行员认知负荷评估方法

基于客观指标的测量需要更多的资金和技术投入,也通常被认为是更有效和可靠的测量方案。基于客观指标的认知负荷测量技术为飞行员认知负荷的研究提供了客观、量化的评估手段。这种技术通过监测飞行员的生理数据变化,如心率、血压、瞳孔直径、脑电信号、皮电信号等,来评估飞行员认知负荷水平。

3.1 基于眼部信息的飞行员认知负荷评估方法

眼睛是人的重要器官之一,外界大多数信息都由眼睛来获取。丰富的视觉信息能够反映飞行员的负荷状态,也可以用作认知负荷测量估计的指标。处于低负荷或高负荷时,眼睛闭合比(Percentage of Eyelid Closure over the Pupil over Time, PERCLOS)^[27]、眨眼频率(Blink Frequency, BF)^[28]、瞳孔直径^[29]等会发生变化。

3.1.1 PERCLOS

PERCLOS统计在一定时间内眼睛闭合时间占总时间的比例,与低负荷时相比,被测试者在高负荷状态下 PERCLOS 指标会出现明显上升趋势。PERCLOS 指标被广泛应用, Mandal^[30]等人利用眼部闭合比来检测认知负荷。程正^[31]实现了人眼开闭状态的判别,统计出 PERCLOS 值,实现了疲劳监测。

3.1.2 眨眼频率

眨眼频率是指在单位时间内的眨眼次数。正常情况下,人平均每 4~6 秒眨眼一次,平均每分钟眨眼 12.5 次^[32],当眨眼频率低于或高于正常频率时,飞行员会出现疲惫、注意力降低等状况,飞行员的认知负荷水平也会随之增高。亓鑫^[33]研究发现眨眼频率能够间接反映出驾驶人员的负荷状态。XUE^[34]通过测量 30 名受试者的眼球运动指标,实验结果对飞行员疲劳的识别和评价具有重要的参考意义,表明眼动指标可以作为识别和评估疲劳状态的良好指标。郝锐^[35]通过试验发现眨眼频率的变化均与认知负荷的程度具有相关性,过高的负荷压力会引起眨眼频率降低。PEI^[36]基于多元资源理论构建了飞行员脑力负荷模型,模拟实验结果表明,心理工作量与瞳孔直径、眨眼频率呈高度正相关。

3.1.3 瞳孔直径

正常情况下,人的瞳孔直径会维持在一个稳定的范围内,成人瞳孔直径一般为 2 mm 到 4 mm,呈正圆形,两侧等大,两侧差异不超过 0.25 mm,但当面临的认知需求增加时,飞行员的瞳孔直径增加,使眼睛进入更多光照,给飞行员提供更多的信息^[37]。目前,很多研究表明瞳孔直径和认知负荷之间存在密不可分的关系,通过监测瞳孔直径变化,可以反映出飞行员的认知负荷水平,瞳孔测量法被认为是测量学习和表现中认知负荷的可靠技术^[38]。Matton^[39]通过瞳孔大小来评估飞行员的训练成果,从低负荷阶段到高负荷阶段瞳孔体型变大。Ahmad^[40]在分类高中低不同程度的认知负荷时,发现平均瞳孔直径变化是最突出的特征。在 Szulewski^[41]设计的试验中,受试者在回答困难问题时,平均瞳孔直径峰值比回答简单问题时显著更大,证实瞳孔大小与认知负荷有关。

3.2 基于脑电信号的飞行员认知负荷评估方法

基于脑电信号(EEG)的飞行员认知负荷评估

分析是一种通过记录和分析飞行员大脑的脑电变化情况来评估飞行员在特定任务中认知负荷的方法。脑电信号可以反映大脑在处理信息时的动态变化,提供更高层次的认知负荷信息,例如大脑在处理信息时的神经活动强度和频率^[42]。通过分析脑电信号,可以了解到大脑在处理信息时的神经活动模式,从而评估认知负荷的大小。

3.2.1 脑电信号的节律

脑电信号能反映出飞行员的神经电活动^[43],通过脑电信号评估飞行员的认知负荷是基于客观指标的最接近直接测量认知负荷的方法。脑电按频率可分为 α 波、 β 波、 θ 波和 δ 波等频率段,见表 3。 α 波是一种正常人脑的基本节律,在无刺激的情况下,一般频率处于稳定状态,与视觉活动有关,在睁眼、思考、受到刺激时, α 波振幅会出现下降或消失现象,再闭眼时 α 波会出现。处在 α 波状态下,大脑处于放松状态,不易被外界环境干扰,更容易集中注意力。 β 波一般出现在大脑皮层兴奋状态下,精神紧张、情绪激动或亢奋。 θ 波表示大脑处于困乏、睡眠状态。 δ 波表示大脑正处于深度睡眠状态。

表 3 脑电按频率分类及其对应的频率

Tab.3 EEG classifications by frequency and their corresponding frequencies

节 律	频率/Hz	振幅/ μ V	主导时期
α	8~13	20~100	放松、清醒状态
β	14~30	5~20	紧张、兴奋状态
θ	4~7	100~150	困乏、睡眠状态
δ	0.5~3	20~200	深度睡眠状态

特定的脑电图特征与飞行员的疲劳或压力有关,利用脑电图信号对压力和疲劳进行研究,不同的飞行任务会引起特定频段脑电活动的变化。当执行难度低的任务时,脑电中的 α 频段最为活跃;当处于困倦状态时, θ 频段会明显增强^[44]。在脑电图信号分析中,一些频带之间的比率也被广泛使用,如 θ/α 、 β/α 、 $(\theta + \alpha)/\beta$ 、 θ/β 、 $(\theta + \alpha)/(\alpha + \beta)$ 。

3.2.2 脑电信号的采集及处理

在研究飞行员认知负荷时,一般使用脑电帽来采集脑电信号,主要分为干电极帽和湿电极帽两大类。干电极帽的电极直接与头皮接触,穿戴方便,但是采集到的脑电信号质量一般,可能有伪迹信号。湿电极帽需要在电极与头皮间加入电解质,获得质量更高的脑电信号。脑电帽通过电极记录大脑活动产生的脑电波,不同位置的电极代表不同的

通道,记录不同位置的脑电信号,通过分析这些信号来研究认知过程的特点和机制。常见的脑电信号电极放置系统有 10-20 系统和 10-10 系统。

1) 10-20 系统是国际脑电图学会规定的标准电极放置法。有 19 个记录电极和 2 个参考电极,分别分布在前额、顶叶、颞叶、枕叶等部位,如图 3 所示,电极位置用字母和数字进行组合标记,方便标准化。

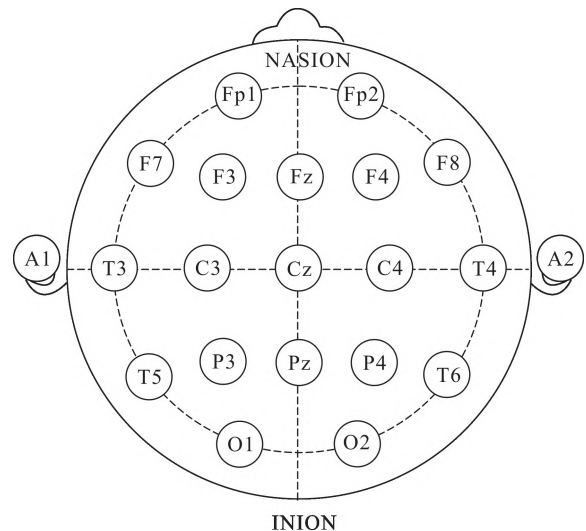


图 3 10-20 国际标准导联系统

Fig.3 10-20 International standard lead system

2) 10-10 系统是一个更精细的系统,与 10-20 系统相比,使用了更小的电极间隔,在 10-20 系统的基础上增加了电极数量,如图 4 所示,提供了更详细的脑电信息。

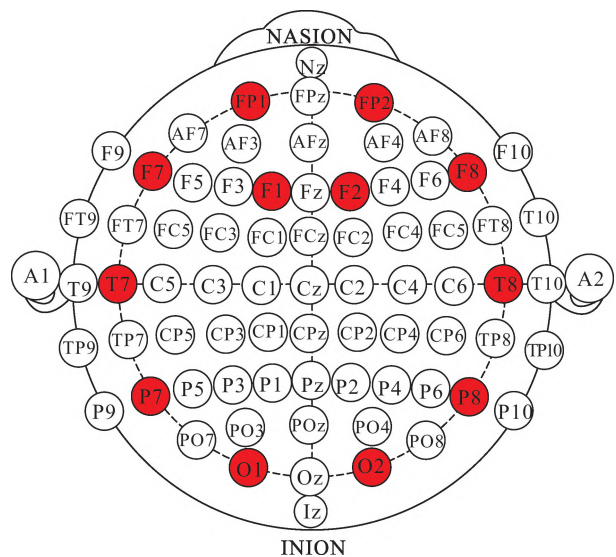


图 4 10-10 国际标准导联系统^[45]

Fig.4 10-10 International standard lead system^[45]

在通过脑电信号评估飞行员的认知负荷时,全通道的脑电数据会产生数据冗余并且提高数据处理和训练的难度。

目前在使用脑电信号时,会根据脑电信号的特点,选择和研究目的相关性更高的电极通道,如通过大脑活动与通道信号之间的相关性来选择通道。共同空间模式(Common Spatial Patterns,CSP)找到一组空间滤波器,使得两类不同的信号经过滤波后在空间上的方差差异最大化,实现对不同的通道进行特征提取。Arvaneh M^[46]提出了一种新的稀疏共用空间模式算法,是一种扩展的CSP方法,用于EEG通道选择。Tiwari A^[47]提出了使用多目标Jaya优化的基于通道选择的方法,以更少的通道实现高分类精度。Raufi B^[48]等人证明了在脑电信号中, α 波和 θ 波更能反映出认知负荷水平。因此,在飞行员认知负荷研究中可以选择更能反映出与认知负荷相关信息的电极通道。

脑电信号在采集过程中很容易受到眼动、肌肉运动、心电运动、静电等伪迹的干扰,采集到的脑电信号需要去除数据中所掺杂的伪迹,以提高信号质量和可读性。常见的伪迹去除方法分为三种:避免产生伪迹、直接移除和伪迹消除等方法。避免产生伪迹指在采集数据时就告知受试者不要做眨眼、紧张或其它一些影响实验的动作。直接移除指移除数据中存在明显伪迹的脑电信号,但同时也会去除该段的有用脑电信号;伪迹消除指通过回归、主成分分析法(PCA)和独立成分分析法(ICA)等手段识别并分离出伪迹,目前普遍使用ICA来去除伪迹。

3.2.3 飞行员脑电信号的特征提取

脑电信号的特征主要包括时域特征、频域特征、时频域特征等。

1) 时域特征是飞行员脑电信号的基本特征,体现出幅值随时间变化的情况,观察事件从开始到结束的波形变化,主要统计均值、标准差、最大值、最小值、幅度、偏度、峰度等量化指标。

2) 频域特征是将飞行员脑电信号从时间变化的特征转化为频率变化的特征,能观察信号在不同频率上的分布情况,了解信号包含的频率成分以及脑电信号能量强弱。计算脑电信号频域特征的方法有傅里叶变换、功率谱密度等。

3) 时频域特征综合了脑电信号时域和频域特征,可以同时观察飞行员脑电信号随时间和频率的

变化,多方面地体现出信号的变化规律和特点,能更准确地评估飞行员在执行任务时的认知负荷水平。常用的方法有短期傅里叶变换和小波变换等。

3.3 飞行员认知负荷客观评估方法存在的问题及解决措施

当前国内外飞行员认知负荷评估方法存在客观性低、精度差等缺点,不能准确反映飞行员的认知状态变化,主要表现在:

1) 特征提取局限性大。目前常用的认知负荷评估主要以经验、知识为基础进行认知负荷与注意力特征的数据发掘,如打哈欠频率、眨眼频率、眼部形状变化。这类特征发掘方式会让更有意义的特征未被有效使用,使评估方法不能完全、准确地反映飞行员的认知负荷状态,取而代之的是基于视线追踪、脑电的飞行员认知负荷评估方法。

2) 观测视角较为单一。常用的评估方法是只进行心率变异性分析或者仅通过视线跟踪进行飞行员认知负荷状态检测。单一的生理指标只能对某一特定的指标进行分析,评估能力非常有限。

飞行员在执行飞行任务过程中,认知负荷会根据当前所执行的具体任务变化。从飞机起飞到最终降落整个过程中,飞行员所处的认知负荷状态是一个动态变化的过程。飞行员认知负荷的研究应该更加具体、全面,选择更能反映这一动态变化的生理特征。单一的数据已经不能满足对认知负荷更深入的研究。通过数据融合,从多角度、多维的方式对飞行员的认知负荷状态进行评估,充分发挥、整合不同类型数据的优势,解决单一视角下的数据缺陷。

3.4 飞行员认知负荷生理数据采集所采用的模拟飞行

在飞行员认知负荷的研究中,缺乏眼动、脑电等相关生理数据的数据集,所以一般需要设计模拟试验来采集所需数据。飞行实验能够模拟真实的飞行环境中的各种复杂情况,如不同的气象条件、空中交通状况等。在飞行过程中使用生理监测设备,如心率监测仪、脑电记录仪等,可以获取飞行员的生理反应数据,记录飞行过程中的各项指标,如飞行速度、高度、航向偏差等。通过这些数据可以反映飞行员在不同认知负荷下的操作表现,让研究人员观察到飞行员在实际操作中面临的真实认知负荷水平。

五边飞行是一种在航空领域常用的飞行测试

方法。五边飞行以机场为中心,由五个边组成近似矩形的飞行轨迹,如图 5 所示。一边(离场边):飞机起飞后沿跑道延长线爬升至一定高度后转向。二边(侧风边):飞机与跑道成 90 度角飞行,此时飞机处于侧风状态。三边(下风边):与跑道平行,方向与起飞方向相反,飞机在此边进行高度和速度的调整。四边(底边):再次转向 90 度,为最后的进场做准备。五边(进场边):飞机对准跑道,逐渐下降高度并着陆。

4 飞行员认知负荷评估相关技术

根据认知负荷理论中的资源有限论、认知负荷和工作绩效曲线图可知,高负荷和低负荷都不利于飞行员执行任务。对飞行员认知负荷进行分类评估研究能够更好地了解不同类型的认知负荷对飞行员的影响,设计出更合理的飞行任务,避免任务过于复杂导致认知负荷过高。针对不同类型的认知负荷,制定相应的培训计划,及时发现和降低过

高认知负荷,减少因认知负荷过载而导致的操作失误和事故风险,确保飞行安全。因此,对飞行员认知负荷分类评估很有必要,除了传统的分类评估方法外,机器学习和人工神经网络优秀的分类性能被更多研究者使用。近几年研究者们针对飞行员认知负荷分类评估这一问题,建立了很多分类模型,并取得了很好的分类效果,见表 4。

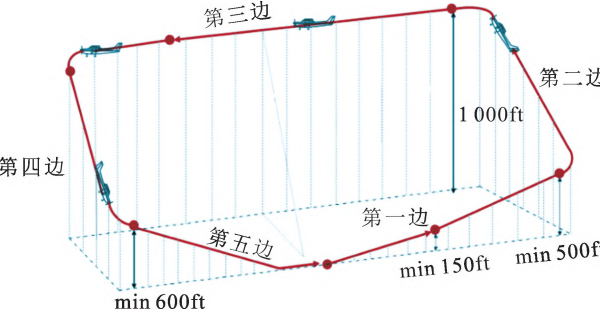


图 5 五边飞行航线图
Fig.5 Five-sided flight route map

表 4 飞行员认知负荷的分类模型
Tab.4 Classification model of pilots' cognitive load

研究者	飞行员特征	分类方法	结果
潘亨 ^[49]	呼吸、心电	建立集成支持向量机、K 最邻近、人工神经网络三种方法的分类模型	集成学习模型比仅使用单一方法分类效果更好
赵敏睿 ^[50]	凝视时间、瞳孔直径	根据规则生成器原理,构建云模型定性推理生成器	识别准确率高于 K 最近邻算法和支持向量机算法
曲洪权 ^[44]	脑电	独立分量分析对脑电信号进行分离,用支持向量机算法实现分类	提出的方法可以实现快速、准确、自动地认知负荷分类
TJOLLENG ^[51]	心电	使用前馈网络和缩放共轭梯度作为反向传播学习规则构建了人工神经网络模型	学习数据准确率 95%,测试数据准确率 82%
王笛 ^[52]	心电、脉搏、皮电	建立了基于 DS 证据理论与 SVM 结合的状态评估模型	分类平均正确率达到 87.99%
刘文萌 ^[53]	心率、呼吸率和瞳孔直径	基于小波-SVM 的飞行员工作负荷识别模型	与手工标记的结果相比,准确率更高
JIAO ^[54]	脑电	引入了点门控的 Boltzmann 组件,改进 CNN 模型,得到单通道和多通道的模型	新模型包含的参数更少,效率更高
HAN ^[55]	脑电、心电、呼吸和皮肤电活动	利用卷积神经网络和长短期记忆模型,组成多模式深度学习网络	提高了飞行员状态检测的准确性
冯传宴 ^[56]	眼动、心电、皮肤电、呼吸	建立了飞行员三级脑力负荷状态的逻辑回归模型和判别分析模型	两者均可实现对飞行员负荷状态的判别

续表 1

研究者	飞行员特征	分类方法	结果
RAHMAN ^[57]	心率变异性	用逻辑回归 (LR)、支持向量机 (SVM)、线性判别分析 (LDA) 和神经网络 (NN) 对认知负荷进行分类	具有 Logistic 函数的 LR 模型优于其他三种分类方法
LIU ^[58]	视觉信息	分别应用 K 最近邻法、随机森林与支持向量机模型对认知负荷进行分类	随机森林方法在高认知负荷和低认知负荷之间的分类准确率达到 70.3%

4.1 基于线性判别分析的飞行员认知负荷分类评估技术

4.1.1 LDA 介绍

线性判别分析 (Linear Discriminant Analysis, LDA) 是一种经典的有监督学习方法, 既能将高维数据降维到低维空间中, 又能用于特征提取将数据进行分类。在飞行员认知负荷分类评估的情境下, 线性判别分析的目标是找到一个线性投影, 使得投影后不同认知负荷水平 (如低、中、高认知负荷) 的样本尽可能分开, 而同一类别的样本尽可能紧凑, 最终实现准确分类。

4.1.2 基于 LDA 的飞行员认知负荷分类评估实现流程

以二分类 (低、高认知负荷) 为例, LDA 通过计算各个类别的均值向量、协方差矩阵等统计量, 构建一个判别函数。这个判别函数使得不同类别的数据在投影到新的空间 (由判别函数确定的线性空间) 后, 类间距离最大, 类内距离最小, 从而达到分类的目的^[59]。具体的计算方法如下。

假设原始数据用 X 表示, n 是样本总数, x_i 是第 i 个样本, 整个样本空间分为低认知负荷和高认知负荷两个类别, 对应标签分别为 1 和 2。LDA 最终找到一个映射向量 w , 使得 $w^T x$ 后的数据, 不同类别的样本尽可能分开, 而同一类别的样本尽可能紧凑。

设两个类别的均值向量分别为 μ_1, μ_2 , 两个类别对应的散度矩阵为 S_1, S_2 , 计算类内散度矩阵 S_w 为

$$S_w = S_1 + S_2 = \sum_{x \in X_1} (x - \mu_1)(x - \mu_1)^T + \sum_{x \in X_2} (x - \mu_2)(x - \mu_2)^T. \quad (1)$$

计算类间散度矩阵 S_b 为

$$S_b = (\mu_1 - \mu_2)(\mu_1 - \mu_2)^T. \quad (2)$$

求 LDA 的目标函数

$$J(w) = \frac{w^T S_b w}{w^T S_w w}, \quad (3)$$

得到一个最佳的 w , 使两类样本分开

$$w = (\mu_1 - \mu_2)^T S_w^{-1}. \quad (4)$$

选择一个合适的阈值, 进行最终的分类判别。

4.2 基于支持向量机的飞行员认知负荷分类评估技术

4.2.1 SVM 介绍

支持向量机 (Support Vector Machine, SVM) 在解决小样本、非线性和高维数据的分类问题上表现出色, 被广泛应用于图像分类、文本分类、生物信息学等领域。对于飞行员认知负荷的分类问题, 支持向量机技术的基本思想是找到能够正确划分训练数据集的几何间隔最大的分离超平面。

分离超平面如图 6 所示, 对于线性可分的飞行员认知负荷数据集来说, 超平面有无穷多个, 但是几何间隔最大的分离超平面是唯一的^[60]。在解决线性不可分的飞行员认知负荷数据集问题时, 需引入核函数使高维特征空间上的计算映射到低维。对于不同的数据集, 需要根据数据的特点, 选用符合数据分布的核函数。常用的核函数有线性核函数、高斯核函数和 Sigmoid 核函数等。

4.2.2 基于 SVM 线性分类的飞行员认知负荷分类评估

对于数据集线性可分的情况, 假设飞行员认知负荷训练样本集为 (x_i, y_i) , 其中 $i = 1, 2, \dots, l, x \in R^n, y \in \{\pm 1\}$, 超平面记作 $w \cdot x + b = 0$ 。为了使分类面所对应的所有样本都正确分类且具备分类间隔, 需满足约束条件 $y_i(w \cdot x_i + b) \geq 1$ ^[61]。

两类样本之间的分类间隔为

$$\frac{2}{\|w\|}. \quad (5)$$

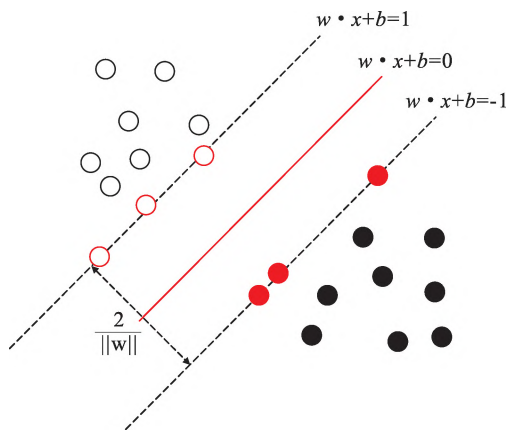


图6 SVM算法中的分类面示意图

Fig.6 Schematic diagram of the classification surface in the SVM algorithm

目标是求得最大的分类间隔,可以使 $\|w\|$ 或 $\|w\|^2$ 最小,考虑到约束条件,上述问题可以用如下有约束条件的函数来表示

$$\varphi(w) = \frac{1}{2} \|w\|^2. \quad (6)$$

求解优化问题,引入拉格朗日系数 $\alpha_i > 0$,构建拉格朗日函数

$$L(w, b, \alpha) = \frac{1}{2} \|w\|^2 - \sum_{i=1}^l \alpha_i [y_i (w \cdot x_i + b) - 1]. \quad (7)$$

根据对偶性,求解对偶问题得到的最优解 α^* ;进而根据 α^* 计算出

$$w^* = \sum_{i=1}^l \alpha_i^* y_i x_i. \quad (8)$$

最优分类函数为

$$f(x) = \text{sgn} \left(\sum_{i=1}^l \alpha_i^* y_i (x_i \cdot x) + b^* \right). \quad (9)$$

4.2.3 基于SVM非线性分类的飞行员认知负荷分类评估

对于线性不可分的情况,通常引入核函数 K ,此时的最优函数为

$$f(x) = \text{sgn} \left(\sum_{i=1}^l \alpha_i^* y_i K(x_i \cdot x) + b^* \right). \quad (10)$$

4.3 基于K邻近算法的飞行员认知负荷分类评估技术

4.3.1 K邻近算法介绍

K邻近算法(K-Nearest Neighbors, KNN)是最基础的机器学习方法之一,可以用于飞行员认知

负荷分类问题。对于一个新输入的飞行员生理数据实例,算法会在训练数据集中找出与该实例最相似的 K 个邻近实例(即所谓的“邻居”),然后根据这些邻居的类别信息来进行分类决策,如图7所示。

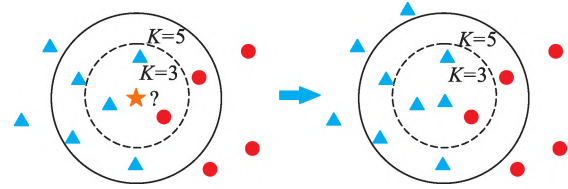


图7 K邻近算法的原理

Fig.7 The principle of the K proximity algorithm

K邻近算法比较简单,容易实现,无需对数据进行复杂的假设,对数据的分布没有要求;但存储空间较大,当样本数量和特征维度较大时,计算距离的时间开销很大。

4.3.2 基于K邻近算法的飞行员认知负荷分类评估步骤

基于K邻近算法实现飞行员认知负荷分类评估的步骤如下:

- 1) 计算新数据点与数据集中每个点的距离,通常使用欧氏距离,也可以是曼哈顿距离、切比雪夫距离等。
- 2) 根据计算出的距离,找出 K 个最近的邻居。
- 3) 通过多数表决的方式决定新实例的类别,选择 K 个邻居中出现次数最多的类别作为新实例的类别。

4.3.3 K邻近算法中距离的计算

在KNN算法中,距离是度量数据点之间相似度的一种方式,常见的距离计算方法有欧几里得距离、曼哈顿距离等。设两个 n 维的数据点 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ 。

- 1) 欧几里得距离的计算公式为

$$d(X, Y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2}. \quad (11)$$

通过欧几里得距离计算得到数据点在空间中的直线距离。

- 2) 曼哈顿距离的计算公式为

$$d(X, Y) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2| + \dots + |x_n - y_n|. \quad (12)$$

曼哈顿距离计算简单快速,只需计算坐标差的绝对值之和。

4.4 基于卷积神经网络的飞行员认知负荷分类评估技术

传统方法通常依靠领域专家提取和标记,当面对庞大又复杂的数据集时,人工提取和标记需要耗费巨大的人力和时间成本。而卷积神经网络具有强大的特征提取和分类能力,在飞行员认知负荷分类评估方面具有优势。

基于卷积神经网络的飞行员认知负荷分类评估技术通过收集飞行员在不同飞行任务下的生理数据(如心率、脑电等)、眼动数据以及飞行参数,对这些数据进行预处理,再转换为适合卷积神经网络输入的格式,划分为训练集和测试集;设计合适的卷积神经网络结构,包括卷积层、池化层、全连接层等;用训练集对网络进行训练,不断调整模型参数,优化模型性能。经过训练的卷积神经网络能够有效地对飞行员的认知负荷状态进行分类评估。高认知负荷状态下,生理指标呈现出相似的特征,卷积神经网络能够准确快速地获取到这些特征,对飞行员认知负荷状态做出判断。

与传统方法相比,基于卷积神经网络的飞行员认知负荷分类评估方法具有更高的准确性和泛化能力。但是该方法也存在一些挑战,飞行员认知负荷相关生理数据的采集难度较大,影响因素过多,目前还缺少统一的数据集。使用卷积神经网络对飞行员认知负荷状态进行分类评估具有广阔的前景,它为实时监测飞行员状态、提高飞行安全提供了新的技术思路。

5 飞行员认知负荷评估研究的应用前景

认知负荷评估在航空领域的应用是一个研究热点,能够促进航空人机交互系统的发展,致力于航空领域人因工程的研究,实现“人-机-环境”三者间的协调发展,提高航空电子系统的整体效能。越来越多的研究表明认知负荷会导致注意力转移,增加飞行难度,影响飞行安全。飞行员认知负荷评估在航空领域对提高飞行绩效、训练成果和飞行员体验至关重要。先进的技术和方法,如虚拟代理、深度学习模型和生理信号分析,为评估在不同飞行场景中的认知负荷提供了前景广阔的方法。

5.1 驾驶舱设计

对飞行员认知负荷的评估研究可以为驾驶舱

设计提供重要的指导。在界面呈现信息时,应重点呈现关键信息,简化界面结构,避免信息的过度复杂化和冗余,以便让飞行员能够快速获取关键信息,减少搜索和识别的时间。在布局设计时,驾驶舱的仪器布局应符合人体工程学,保证飞行操作时让飞行员处于舒适姿态,减少长时间飞行带来的疲劳与不适感。

驾驶舱界面中包含着非常复杂多样的信息,包括头盔式显示、驾驶舱显示屏等,通过将信息直观地呈现给飞行员,帮助其更有效地处理和理解信息,减轻认知负荷。随着人工智能热潮的到来,更多人将人工智能技术的研究重点集中在航空系统中的应用上,如 Kistan^[62]等人讨论了机器学习在空中交通管理中的应用,强调了通过机器学习配置的认知人机界面的重要性。

5.2 飞行自动化辅助系统

飞行自动化辅助系统包括自动驾驶、自动导航系统等,可以减轻飞行员的操作负担,降低认知负荷。Brachten^[63]等人强调了高认知负荷对压力、失败率、工作满意度和绩效的影响,认知负荷与任务绩效呈负相关,使用虚拟代理可以降低飞行员认知负荷,从而提高任务绩效。徐勇^[64]利用视觉信息融合构建了疲劳驾驶监测系统软件,监测识别疲劳驾驶,避免发生事故。Chen^[65]等人通过监测驾驶员昏昏欲睡时的面部情感和眼睛注视情况等特征,开发了可以实时识别驾驶员认知负荷状态的系统,保证驾驶安全。

5.3 飞行训练培训应用

通过对飞行员认知负荷的准确评估,教员可以充分了解学员的飞行技能掌握程度。不同学员在面对飞行训练任务时,其认知负荷水平存在差异。对认知负荷较高的飞行学员,教员可以针对性地调整教学进度和方法,提供更有针对性的训练和辅导,提高飞行信息处理能力,降低因认知负荷过高而导致错误决策的风险。对认知负荷较低的飞行学员,教员可以适当增加训练难度或提供更具挑战性的任务,提高飞行学员的注意力和参与度,确保他们能充分发挥潜力。通过动态调整学习进程,能够提高教学效率,确保飞行学员在每个阶段都能保持适当的认知负荷,从而更好地掌握飞行技能。

5.4 飞行紧急情况应对系统

飞行紧急情况应对系统中的应急提示系统、决

策支持系统等,帮助飞行员在紧急情况下更快速、准确地做出决策,减轻认知负荷。Lee^[66]等人探讨了驾驶中认知负荷和注意力之间的相互作用,强调了在复杂的动态情况下对驾驶员注意力的影响,由于操作者的认知负荷和工作记忆有限,多任务处理能力相对较差,为了优化多任务处理,用户必须记住任务顺序。Taylor P^[67]等人开发了一种实时记忆辅助系统,以改善人类在各种场景中的多任务处理,包括与半自主代理和机器人的交互。注意力分配理论认为,个体在处理多个任务时,需要将注意力分配到不同的任务上,而每个任务所需的注意力是有限的。对于不同的紧急情况,可以根据其重要性和紧急程度设置不同的优先级合理分配注意力,以确保飞行安全。因此,自动化设备需要一个可靠且一致的决策算法^[68],喻国明^[69]等人提出适用于紧急状态下的分级人机协同决策模型,对紧急状态进行分级,并指出不同状态下的自动化干预水平与相应措施,以便人机之间在正确的时间适当地共享控制权,共同执行预期的任务,提高人机交互的能力。

6 未来展望

飞行员认知负荷评估研究对航空领域有极其重要的意义。人体复杂的生理特征为飞行员认知负荷提供了多种方向,除了本文介绍的视觉特征、脑电信号外,还有很多生理行为特征的变化可以反映出飞行员认知负荷的变化情况,如肢体动作、心电信号等。深度学习的发展为飞行员认知负荷的评估也提供了更多高效的方法,能够利用网络模型处理更为庞大、复杂的飞行员生理特征数据。

飞行员认知负荷过重带来的飞行事故是飞行安全的主要威胁之一,飞行员认知负荷评估的研究目的就是减少人因事故的发生,保障飞行安全。飞行员认知负荷评估研究未来可以从以下四个方面展开。

1) 飞行员认知负荷评估研究方法与技术的创新。多模态数据融合,综合利用生理信号、飞行数据和主观报告评估飞行员的认知负荷,深入了解认知负荷的产生机制和变化过程;应用机器学习和深度学习方法对大量的飞行员认知负荷数据进行深度分析和模式识别,实现实时监测和评估;进一步提升模拟飞行环境的逼真度,更贴近真实飞行任务,能更好地模拟复杂的飞行场景和紧急情况,更有效地评估飞行员在不同情境下的认知负荷反应,

以及探索相应的应对策略和训练方法。

2) 基于飞行员认知负荷评估的个体差异因素探究。研究不同性格特质、认知风格的飞行员在认知负荷方面的表现差异。给飞行员制定个性化的训练计划和任务分配方案,更好地适应不同飞行员的特点,提高在高负荷任务下的应对能力。分析不同飞行经验(飞行小时数、飞行任务类型和复杂程度等)和技能水平的飞行员的认知负荷变化规律。明确经验和技能的提升如何影响认知负荷的承受能力和应对策略,为飞行员的培训和职业发展提供更有针对性的指导。

3) 基于认知负荷评估的训练优化。根据认知负荷研究的结果,优化飞行员的训练方法和内容。在模拟训练中,设计更符合实际飞行认知负荷特点的训练任务和场景,增加对高认知负荷情境的模拟和应对训练,提高飞行员在真实飞行中的适应能力和处理复杂情况的能力。帮助飞行员学会有效的认知负荷管理技巧,如注意力分配、信息筛选和决策优化等,提升工作效率和飞行安全水平。

4) 飞行员认知负荷评估与其它领域的交叉融合。结合航空医学领域对飞行员生理和心理健康的研究,例如研究长期处于高认知负荷状态对飞行员心理压力、疲劳程度和身体健康的影响,以及如何通过心理干预或其它措施来降低认知负荷对飞行员的负面影响;与人机工程学紧密合作,从驾驶舱设计、仪表显示、操作界面等方面入手,优化飞行系统的人机交互设计,以降低飞行员的认知负荷,设计更直观、易懂的仪表显示和操作界面,减少信息的复杂性,使飞行员能够更快速、准确地获取和处理关键信息,提高飞行操作的效率和安全性。

参考文献:

- [1] SWELLER J. Cognitive load during problem solving: effects on learning[J]. Cognitive science, 1988, 12(2): 257.
- [2] COOPER G. Cognitive load theory as an aid for instructional design[J]. Australasian Journal of Educational Technology, 1990, 6(2): 108.
- [3] PAAS F G W C, VAN MERRIËNBOER J J G. Instructional control of cognitive load in the training of complex cognitive tasks[J]. Educational psychology review, 1994, 6(4): 351.
- [4] QUIROGA L M, CROSBY M E, IDING M K. Reducing cognitive load[C]//37th Annual Hawaii Interna-

- tional Conference on System Sciences, Hawaii: IEEE, 2004: 9.
- [5] 辛自强, 林崇德. 认知负荷与认知技能和图式获得的关系及其教学意义[J]. 华东师范大学学报(教育科学版), 2002, 20(4): 55.
- XIN Ziqiang, LIN Chongde. The relationship between cognitive load and cognitive skills and schema acquisition and its pedagogical implications[J]. Journal of East China Normal University (Educational Sciences), 2002, 20(4): 55. (in Chinese)
- [6] 曹宝龙, 刘慧娟, 林崇德. 认知负荷对小学生工作记忆资源分配策略的影响[J]. 心理发展与教育, 2005(1): 36.
- CAO Baolong, LIU Huijuan, LIN Chongde. Cognitive load influenced the pupil's strategies selection of distributing working memory resources[J]. Psychological development and education, 2005(1): 36. (in Chinese)
- [7] 赖日生, 曾晓青, 陈美荣. 从认知负荷理论看教学设计[J]. 江西教育学院学报(社会科学), 2005(1): 52.
- LAI Risheng, ZENG Xiaoqing, CHEN Meirong. Instructional design based on cognitive load theory[J]. Journal of Jiangxi Institute of Education (Social Sciences), 2005(1): 52. (in Chinese)
- [8] 杨心德, 王小康. 认知心理学视野中的认知负荷理论[J]. 宁波大学学报(教育科学版), 2007(3): 11.
- YANG Xinde, WANG Xiaokang. Cognitive Capacity Theory in the Perspective of Cognitive Psychology[J]. Journal of Ningbo University (Educational Science), 2007(3): 11. (in Chinese)
- [9] 苏月东. 元认知负荷对不同工作记忆广度的初中生类比迁移的影响[D]. 开封: 河南大学, 2010.
- SU Yuedong. The effect of metacognitive load on analogical transfer of junior middle school students with different working memory span[D]. Kaifeng: Henan University, 2010. (in Chinese)
- [10] 贺孝梅, 李剑钰. 人机交互中认知负荷的成因分析与设计策略研究[J]. 包装工程, 2020, 41(10): 24.
- HE Xiaomei, LI Jianyu. Cause analysis and design strategies of cognitive load in human-computer interaction[J]. Packaging Engineering, 2020, 41(10): 24. (in Chinese)
- [11] WAARD D D. The measurement of drivers mental workload[D]. Groningen: University of Groningen, 1996.
- [12] 吴薇, 孙有朝, 张夏. 基于 EEG 的驾驶舱告警信息设计研究[J]. 航空电子技术, 2022, 53(4): 17.
- WU Wei, SUN Youchao, ZHANG Xia. Design of Cockpit Warning Information Based on EEG[J]. Avionics Technology, 2022, 53(4): 17. (in Chinese)
- [13] 于娜, 丁红玉. 基于认知负荷理论的适老化智能家居终端声音增强设计策略[J]. 家具, 2024, 45(6): 25.
- YU Na, DING Hongyu. Sound enhancement design strategies for aging-friendly smart home terminal based on cognitive load theory[J]. Furniture, 2024, 45(6): 25. (in Chinese)
- [14] BRÜGGEMANN T, LUDEWIG U, LORENZ R, et al. Effects of mode and medium in reading comprehension tests on cognitive load[J]. COMPUTERS & EDUCATION, 2023, 192: 104649.
- [15] 张山. 认知负荷理论在医疗护理领域中应用的研究进展[J]. 循证护理, 2022, 8(2): 185.
- ZHANG Shan. Research progress on the application of cognitive load theory in the field of medical nursing[J]. Chinese Evidence-Based Nursing, 2022, 8(2): 185. (in Chinese)
- [16] 吕能超, 曹越, 秦羚, 等. 基于交通标志信息量的驾驶负荷加载有效性研究[J]. 中国公路学报, 2018, 31(8): 165.
- LYU Nengchao, CAO Yue, QIN Ling, et al. Research on the effectiveness of driving workload based on traffic sign information volume[J]. China Journal of Highway and Transport, 2018, 31(8): 165. (in Chinese)
- [17] 郑玲, 乔旭强, 倪涛, 等. 基于多维信息特征分析的驾驶人认知负荷研究[J]. 中国公路学报, 2021, 34(4): 240.
- ZHENG Ling, QIAO Xuqiang, NI Tao, et al. Driver cognitive loads based on multi-dimensional information feature analysis[J]. China Journal of Highway and Transport, 2021, 34(4): 240. (in Chinese)
- [18] 张之洋. 面向 SPO 模式的飞行员脑力负荷特征研究[D]. 天津: 中国民航大学, 2023.
- ZHANG Zhiyang. Research on the characteristics of pilots' mental workload to spo mode[D]. Tianjin: Civil Aviation University of China, 2023. (in Chinese)
- [19] 姜乃琪. 基于多源动态信息的飞行员认知负荷研究[D]. 南京: 南京航空航天大学, 2021.
- JIANG Naiqi. Research on pilot cognitive load based on multi-source dynamic information[D]. Nanjing: Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, 2021. (in Chinese)
- [20] ORLANDI L, BROOKS B. Measuring mental workload and physiological reactions in marine pilots:

- Building bridges towards redlines of performance[J]. *Applied Ergonomics*, 2018, 69: 74.
- [21] 王宇. 基于认知能力的民航飞行员陆空通话差错研究[D]. 天津: 中国民航大学, 2020.
- WANG Yu. Research on Errors in radiotelephony communication for pilots based on cognitive ability[D]. Tianjin: Civil Aviation University of China, 2020. (in Chinese)
- [22] 杨越, 马博凯, 程龙. 多因素飞行冲突探测中的认知负荷评估方法[J/OL]. *北京航空航天大学学报*. <https://doi.org/10.13700/j.bh.1001-5965.2023.0816>.
- YANG Yue, MA Bokai, CHENG Long. A cognitive load assessment method for multifactorial flight conflict detection[J/OL]. *Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics*. <https://doi.org/10.13700/j.bh.1001-5965.2023.0816>. (in Chinese)
- [23] MARINESCU A, SHARPLES S, RITCHIE A C, et al. Exploring the relationship between mental workload, variation in performance and physiological parameters[J]. *IFAC-PapersOnLine*, 2016, 49(19): 591.
- [24] 彭宇拓. 基于 NASA-TLX 量表和层次分析法的国企管理类工作人员心理评估模型研究[J]. *铁路节能环保与安全卫生*, 2024, 14(3): 12.
- PENG Yutuo. Research on the psychological evaluation model for the management staff of state-owned enterprises based on the NASA-TLX and the AHP[J]. *Railway Energy Saving & Environmental Protection & Occupational Safety and Health*, 2024, 14(3): 12. (in Chinese)
- [25] 孙崇勇. 认知负荷的测量及其在多媒体学习中的应用[D]. 苏州: 苏州大学, 2012.
- SUN Chongyong. Cognitive load measurement and its application in multimedia learning[D]. Suzhou: Soochow University, 2012. (in Chinese)
- [26] SAID S, GOZDZIK M, ROCHE T R, et al. Validation of the raw NASA task load index questionnaire to assess perceived workload in patient monitoring tasks: pooled analysis using mixed models[J/OL]. *Journal of Medical Internet Research*. <https://preprints.jmir.org/preprint/19472>.
- [27] 于承玉. 基于多模态融合和深度学习的管制员疲劳检测研究[D]. 德阳: 中国民用航空飞行学院, 2024.
- YU Chengyu. Research on controller fatigue detection based on multimodal fusion and deep learning[D]. Deyang: Civil Aviation Flight University of China, 2024. (in Chinese)
- [28] ALYAN E, ARNAU S, REISER J E, et al. Decoding eye blink and related EEG activity in realistic working environments[J]. *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*, 2023, 27(12): 5745.
- [29] 张悦, 何世永, 孙远义, 等. 隧道光环境下驾驶人视场对比度变化规律及其对行车安全的影响研究[J]. *现代隧道技术*, 2023, 60(5): 30.
- ZHANG Yue, HE Shiyong, SUN Yuanyi, et al. Study on variation of driver's field of view contrast in tunnel light environment and its influence on driving safety[J]. *Modern Tunnelling Technology*, 2023, 60(5): 30. (in Chinese)
- [30] MANDAL B, LI L, WANG G S, et al. Towards detection of bus driver fatigue based on robust visual analysis of eye state[J]. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 2016, 18(3): 545.
- [31] 程正, 杨帆. 基于人眼开合度的电力调度员疲劳监测方法[J]. *长江信息通信*, 2024, 37(3): 46.
- CHENG Zheng, YANG Fan. Fatigue monitoring method of power dispatcher based on eye opening and closing degree[J]. *Changjiang Information & Communications*, 2024, 37(3): 46. (in Chinese)
- [32] 沈帅杰. 基于轻量化 MNG-YOLO 模型的疲劳驾驶检测研究[D]. 太原: 太原师范学院, 2024.
- SHEN Shuaijie. Research on fatigue driving detection based on lightweight MNG-YOLO model[D]. Taiyuan: Taiyuan Normal University, 2024. (in Chinese)
- [33] 亓鑫, 卓凯敏, 张越. 高速分心驾驶的视觉特性研究[J]. *专用汽车*, 2024, (12): 65.
- QI Xin, ZHUO Kaimin, ZHANG Yue. Research on visual characteristics of high-speed distracted driving[J]. *Special Purpose Vehicle*, 2024, (12): 65. (in Chinese)
- [34] XUE H, CHEN X, ZHANG X, et al. Pilot fatigue evaluation based on eye-movement index and performance index[C]// *International Conference on Human-Computer Interaction*. Berlin: Springer International Publishing, 2022: 446.
- [35] 郝锐, 郑欣, 李怡霖. 基于生理信号的危险作业人员心理负荷识别研究[J]. *东北大学学报(自然科学版)*, 2024, 45(4): 600.
- HAO Rui, ZHENG Xin, LI Yilin. Research on identifying the psychological load of operators in hazardous operations based on physiological signals[J]. *Journal of Northeastern University(Natural Science)*, 2024, 45(4): 600. (in Chinese)
- [36] PEI H, MA Y, LI W, et al. Mental workload evaluation

- model of receiver aircraft pilots based on multiple resource theory[J]. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries, 2024, 34(2): 159.
- [37] 黄平. 身体自我概念水平对个体瞳孔直径变化的影响研究[D]. 武汉: 武汉体育学院, 2009.
- HUANG Ping. The study of individual physical self-concept effects on the changes of pupil diameter[D]. Wuhan: Wuhan Institute of Physical Education, 2009. (in Chinese)
- [38] 刘承平, 肖旭, 赵竞全. 基于认知过程的飞行员脑力负荷动态预测[J]. 北京航空航天大学学报, 2023, 49(11): 2921.
- LIU Chengping, XIAO Xu, ZHAO Jingquan. Pilots' mental workload dynamic prediction based on cognitive process[J]. Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics, 2023, 49(11): 2921. (in Chinese)
- [39] MATTON N, PAUBEL P V, PUMA S. Toward the use of pupillary responses for pilot selection[J]. Human factors, 2022, 64(3): 555.
- [40] AHMAD M I, KELLER I, ROBB D A, et al. A framework to estimate cognitive load using physiological data[J]. Personal and Ubiquitous Computing, 2023, 27: 2027.
- [41] SZULEWSKI A, FERNANDO S M, BAYLIS J, et al. Increasing pupil size is associated with increasing cognitive processing demands: A pilot study using a mobile eye-tracking device[J]. Open Journal of Emergency Medicine, 2014, 2(1): 8.
- [42] 马可, 柯余峰, 王韬, 等. 基于事件相关电位的认知负荷对任务时间效应的影响规律研究[J]. 中国生物医学工程学报, 2024, 43(2): 143.
- MA Ke, KE Yufeng, WANG Tao, et al. ERP-based study on the influence of cognitive load on time-on-task effect[J]. Chinese Journal of Biomedical Engineering, 2024, 43(2): 143. (in Chinese)
- [43] 刘安丽, 高峰. 浅谈认知负荷对事件相关电位的影响[J]. 警学研究, 2022, (3): 91.
- LIU Anli, GAO Feng. Effect of cognitive load on event-related potentials[J]. Police Science Research, 2022, (3): 91. (in Chinese)
- [44] 曲洪权, 单一平, 刘欲哲, 等. 脑电信号中独立分量特征提取与脑力负荷分类[J]. 科学技术与工程, 2020, 20(28): 11499.
- QU Hongquan, SHAN Yiping, LIU Yuzhe, et al. Extraction of independent component features in electroencephalogram signals and classification of mental workload[J]. Science Technology and Engineering, 2020, 20(28): 11499. (in Chinese)
- [45] 王雪, 李莎, 李荣洋, 等. 脑机接口在元宇宙中的应用研究进展[J]. 工程科学学报, 2023, 45(9): 1528.
- WANG Xue, LI Sha, LI Rongyang, et al. Advances in the application of a brain-computer interface to the metaverse[J]. Chinese Journal of Engineering, 2023, 45(9): 1528. (in Chinese)
- [46] ARVANEH M, GUAN C, ANG K K, et al. Optimizing the channel selection and classification accuracy in EEG-based BCI[J]. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2011, 58(6): 1865.
- [47] TIWARI A. A logistic binary Jaya optimization-based channel selection scheme for motor-imagery classification in brain-computer interface[J]. Expert Systems with Applications, 2023, 223: 119921.
- [48] RAUFI B, LONGO L. An evaluation of the EEG alpha-to-theta and theta-to-alpha band ratios as indexes of mental workload[J]. Frontiers in Neuroinformatics, 2022, 16: 861967.
- [49] 潘亭, 汤博凯, 司海青, 等. 基于集成学习模型的飞行员认知负荷研究[J]. 航空工程进展, 2023, 14(2): 81.
- PAN Ting, TANG Bokai, SI Haiqing, et al. Study on flight cadets' cognitive load based on ensemble learning model[J]. Advances in Aeronautical Science and Engineering, 2023, 14(2): 81. (in Chinese)
- [50] 赵敏睿, 高虹霓, 王崴, 等. 基于云模型的飞行员认知负荷分类方法研究[J]. 航天医学与医学工程, 2020, 33(2): 120.
- ZHAO Minrui, GAO Hongni, WANG Wei, et al. Cognitive load classification method for pilots based on cloud model[J]. Space Medicine & Medical Engineering, 2020, 33(2): 120. (in Chinese)
- [51] TJOLLENG A, JUNG K, HONG W, et al. Classification of a driver's cognitive workload levels using artificial neural network on ECG signals[J]. Applied ergonomics, 2017, 59: 326.
- [52] 王笛. 基于生理信号的飞行员心理状态评估方法研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2018.
- WANG Di. Research on pilot's mental state assessment method based on physiological signal[D]. Harbin: Harbin Institute of Technology, 2018. (in Chinese)
- [53] 刘文萌. 基于时间压力和努力程度的飞行员工作负荷研究[D]. 上海: 上海交通大学, 2018.
- LIU Wenmeng. Pilot's workload analysis based on

- time pressure and effort[D]. Shanghai: Shanghai Jiao Tong University, 2018. (in Chinese)
- [54] JIAO Z, GAO X, WANG Y, et al. Deep convolutional neural networks for mental load classification based on EEG data[J]. Pattern Recognition, 2018, 76: 582.
- [55] HAN S Y, KWAK N S, OH T, et al. Classification of pilots' mental states using a multimodal deep learning network[J]. Biocybernetics and Biomedical Engineering, 2020, 40(1): 324.
- [56] 冯传宴. 运输类飞机飞行员脑力负荷评估方法研究[D]. 天津: 中国民航大学, 2016.
- FENG Chuanyan. Study on evaluation method of pilot mental workload for transport aircraft[D]. Tianjin: Civil Aviation University of China, 2016. (in Chinese)
- [57] RAHMAN H, AHMED M U, BARUA S, et al. Non-contact-based driver's cognitive load classification using physiological and vehicular parameters[J]. Biomedical Signal Processing and Control, 2020, 55: 101634.
- [58] LIU C C. Towards practical driver cognitive load detection based on visual attention information[D]. Toronto: University of Toronto, 2017.
- [59] 王贤兵. 基于风险函数的二分类判别分析方法研究[D]. 南昌: 江西师范大学, 2020.
- WANG Xianbing. Research on discriminant analysis method of binary classification based on risk function[D]. Nanchang: Jiangxi Normal University, 2020. (in Chinese)
- [60] 黄杰, 魏欣, 杨子元, 等. 基于多维匹配距离融合的指节纹识别[J]. 图学学报, 2022, 43(2): 279.
- HUANG Jie, WEI Xin, YANG Ziyuan, et al. Finger-knuckle-print recognition based on multi-dimensional matching distances fusion[J]. Journal of Graphics, 2022, 43(2): 279. (in Chinese)
- [61] 王健峰. 基于改进网格搜索法 SVM 参数优化的说话人识别研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工程大学, 2012.
- WANG Jianfeng. Study on speaker recognition based on improved grid search parameters optimization algorithm of SVM[D]. Harbin: Harbin Engineering University, 2012. (in Chinese)
- [62] KISTAN T, GARDI A, SABATINI R. Machine learning and cognitive ergonomics in air traffic management: Recent developments and considerations for certification[J]. Aerospace, 2018, 5(4): 103.
- [63] Brachten F, Brünker F, Frick N R J, et al. On the ability of virtual agents to decrease cognitive load: an experimental study[J]. Information Systems and e-Business Management, 2020, 18(2): 187.
- [64] 徐勇. 基于 DSP 的疲劳驾驶监测方法研究[D]. 南京: 南京理工大学, 2008.
- XU Yong. Research on fatigue driving monitoring method based on DSP[D]. Nanjing: Nanjing University of Science and Technology, 2008. (in Chinese)
- [65] AZIM E. Handbook of intelligent vehicles[M]. Berlin: Springer, 2012.
- [66] LEE Y C, LEE J D, NG BOYLE L. The interaction of cognitive load and attention-directing cues in driving[J]. Human factors, 2009, 51(3): 271.
- [67] TAYLOR P, BILGRIEN N, HE Z, et al. Eyeframe: real-time memory aid improves human multitasking via domain-general eye tracking procedures[J]. Frontiers In ICT, 2015, 2: 17.
- [68] CANSEV M E, XUE H, ROTTMANN N, et al. Interactive human-robot skill transfer: a review of learning methods and user experience[J]. Advanced Intelligent Systems, 2021, 3(7): 2000247.
- [69] 喻国明, 杨雅, 修利超, 等. 认知负荷超载场景下人机协同与信任的有效性评测模式——以飞行员应急条件下的认知场景为例[J]. 学术探索, 2023(10): 84.
- YU Guoming, YANG Ya, XIU Lichao, et al. Effectiveness Evaluation and model construction of pilot's human-computer collaborative decision-making in emergency scenarios[J]. Academic Exploration, 2023(10): 84. (in Chinese)

(编辑 苗静)